IV. ஒளி எதிரொளிப்பு





ஒளியின் உதவியால் நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்களை நாம் காண்கிறோம். ஒளி நமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கிறது? ஒளி சூரியனிடமிருந்தோ அல்லது மின் விளக்கு போன்ற பிற மூலங்களிலிருந்தோ பெறப்படுகிறது. ஒளியைக் கொடுக்கும் பொருள்கள் ஒளி மூலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.



ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பொருளின் மீது ஒளி விழும்போது அது ஊடுருவிச் செல்கிறது. ஆனால், ஒளிபுகாப் பொருளின் பளபளப்பான பரப்பில் ஒளி விழும்போது அது ஊடுருவிச் செல்லாமல் திருப்பி அனுப்பப் படுகிறது. ஒளியானது பளபளப்பான பரப்பின்மீது பட்டுத் திருப்பி அனுப்பப்படுவதையே ஒளி எதிரொளிப்பு என்கிறோம்.



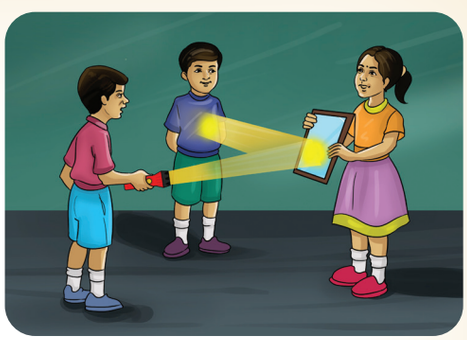
நீங்கள் கண்ணாடி முன் நிற்கும்போது உங்கள் முகத்தைப் பார்க்க முடியும். நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்ப்பது உங்கள் முகத்தின் பிரதிபலிப்புதான். கண்ணாடியின் முன் உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் பிரதிபலிப்பையும் நாம் கண்ணாடியில் காணலாம். இந்த பிரதிபலிப்புகள் ஒளியால் ஏற்படுகின்றன. இந்த பிரதிபலிப்புகளை நாம் பிம்பங்கள் என்கிறோம்.

பதிலளிப்போமா!

கண்ணாடி, தேர்வு அட்டை, மேசையின் மேற்பகுதி, ஒரு தட்டில் உள்ள தண்ணீர் போன்ற சில பொருள்கள் மீது உங்கள் முகத்தைப் பார்க்க முயற்சிக்கவும். உங்கள் முகத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் பொருள்கள் எவை? அது ஏன் என உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செயல்பாடு

ஒளி எதிரொளிப்பு



தேவையான பொருள்கள்:

முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி மற்றும் டார்ச் விளக்கு

செய்முறை:

1. ஓர் அறையின் கதவு மற்றும் சாளரங்களை மூடி இருட்டாக்கவும்.
2. உன் நண்பனிடம் கையில் ஒரு கண்ணாடியைப் பிடித்துக் கொண்டு அறையின் ஒரு மூலையில் நிற்கச் சொல்லவும்.
3. அறையின் மற்றொரு மூலையில் கையில் டார்ச் விளக்குடன் நீ நிற்கவும்.
4. இப்போது டார்ச் விளக்கை ஒளிரச் செய்யவும்.
5. டார்ச் வெளிச்சத்தைக் கண்ணாடியின் மீது நேரடியாகப் படுமாறு செய்யவும். என்ன நிகழ்கிறது?
6. உனது உற்றுநோக்கலிலிருந்து பின்வருவனவற்றிற்கு பதிலளிக்கவும்.
   - அ) நீங்கள் கண்ணாடியின் கோணத்தை மாற்றும்போது, ஒளியில் என்ன மாற்றம் நிகழ்கிறது?
   - ஆ) கண்ணாடியின் மூலம் எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளியின் திசையை மாற்ற இயலுமா?

4th Science Unit 2 TM_Matter and Materials.indd 100 15/02/2023 13:44:36